

G3. Identificació del fluxe

Client. Producte. Procés.

ORPRP - EPSEVG - UPC.

epsevg.upc.edu

ORPRO

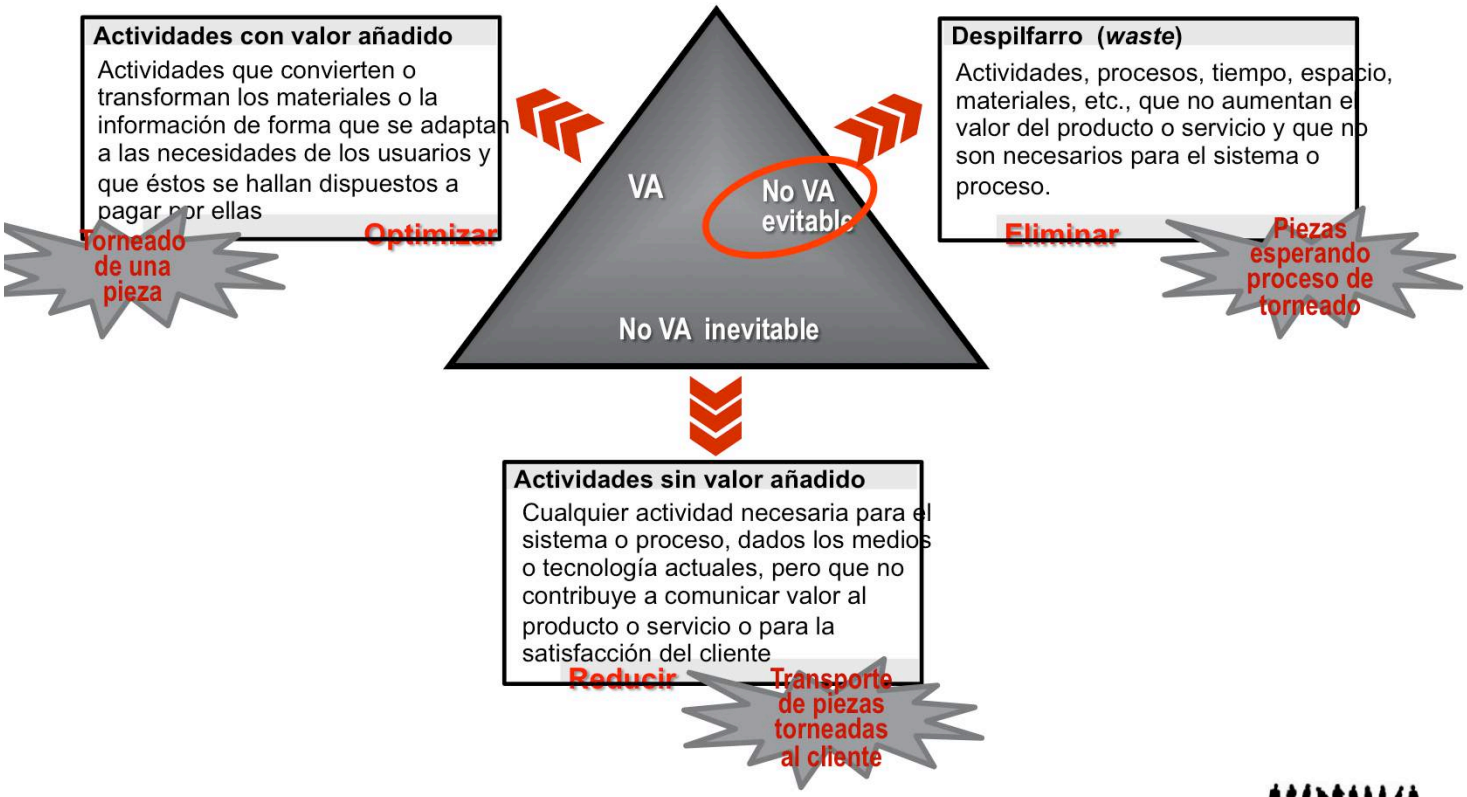
Agenda

1 **VA i NVA**
- VA. Valor Afegit
- NVA. 7 Malbarataments
- Stock com a símptoma.

2 **Implementació sense malbarataments**
- Etapes



El modelo de gestión Lean Management.
Valor añadido y desperdicios





epsevg.upc.edu

ORPRO

El modelo de gestión Lean Management.
Valor añadido y desperdicios

Caso-ejemplo: Un trabajador acaba una unidad de producto antes de lo previsto: ¿qué hace?

- La gestión convencional dirá que mejor empezar una nueva unidad que no esperar. Pero así generará más producto en proceso, deberá buscar un lugar para depositarlo, un medio de transportarlo y realizar el transporte. Además, a medida que crezca el stock (¡que lo hará!), habrá que prever más espacio y una forma de clasificar o etiquetar el material y, si acaba por convertirse en un auténtico almacén (que posiblemente lo hará), se acabará involucrando personal administrativo en su gestión.
- Además, deberemos comprar más materiales para producir, sin que todo ello tenga incidencia en mejorar las ventas.



Desperdicio es todo lo que no sea la cantidad mínima de recursos en equipo, materiales, producto, espacio, tiempo y trabajo absolutamente esenciales para añadir valor al producto

Uno de los mayores despedicios y, en muchos casos, generador de los demás, es la SOBREPRODUCCIÓN (producir más de lo necesario o a un ritmo superior al necesario):

epsevg.upc.edu

ORPRO

Deures!

- Fotos 7 malbarataments



Agenda

1 **VA i NVA**
- VA. Valor Afegit
- NVA. 7 Malbaratataments
- Stock com a símptoma.

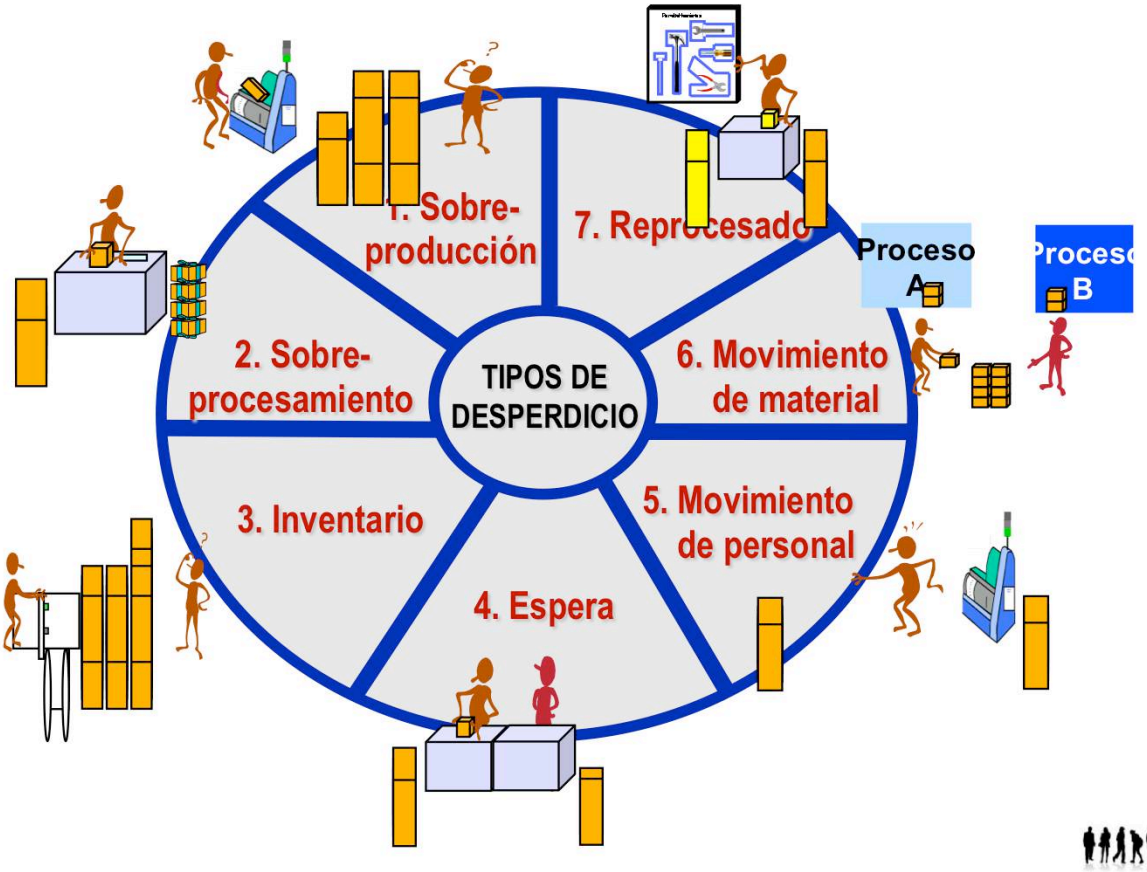
2 **Implementació sense malbaratataments**
- Etapes



epsevg.upc.edu

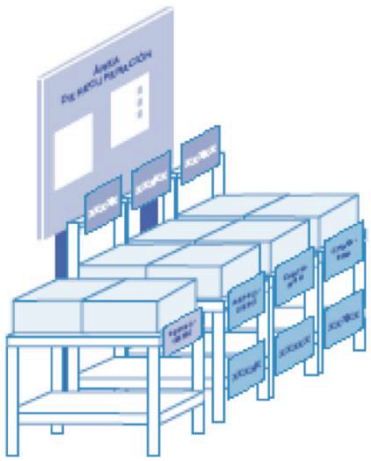
ORPRO

El modelo de gestión Lean Management. Valor añadido y desperdicios



1. Desperdicio por corrección





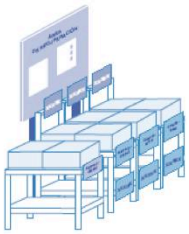
Reparación de un producto que no satisface los requerimientos del cliente

8

epsevg.upc.edu

ORPRO

1. Desperdicio por corrección



Regla de Oro

Los defectos deben ser analizados hasta su causa raíz para obtener una solución definitiva

Causas Raíz

- Control débil del proceso
- Material de entrada defectuoso
- Diseño del producto poco robusto
- Mantenimiento preventivo insuficiente
- Falta de organización del área de trabajo
- Falta de formación
- Herramientas y equipos inadecuados
- Sobreproducción

Observables

- Verificación de entradas excesiva
- Estaciones de inspección
- Chatarra/recuperación/áreas de clasificación

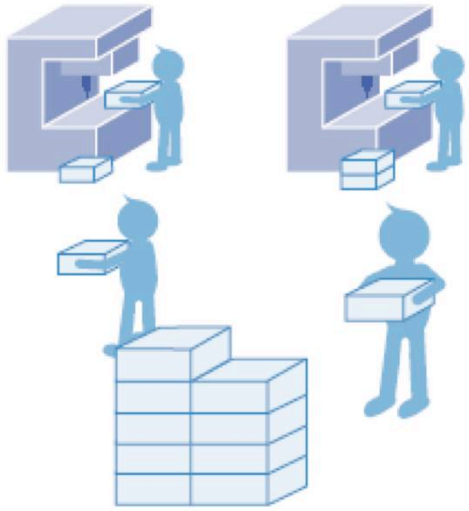
Técnicas para eliminar

- Calidad concertada con el proveedor
- Sistemas antierror (Poka Yoke)
- Asegurar capacidad del proceso (Cpk)
- Mantenimiento preventivo (TPM)
- Elementos de control adecuados

9

2. Desperdicio de movimiento de material



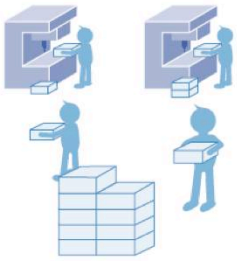


Cualquier movimiento de material innecesario

epsevg.upc.edu

ORPRO

2. Desperdicio de movimiento de material





Causas Raíz

- Muchas áreas de almacenaje
- Falta de localizaciones identificadas
- Producción en lotes grandes
- Mala distribución en planta
- Inspecciones redundantes
- Mala organización del área de trabajo
- Producción desnivelada
- Sobreproducción

Observables

- Sistemas Push
- Grandes lotes
- Localizaciones no identificadas

Técnicas para eliminar

- Rutas predeterminadas/entregas frecuentes
- Flujo en pequeños lotes
- Contenedores pequeños
- Sistemas Pull
- Mejora de la distribución en planta

11

epsevg.upc.edu
ORPRO

3. Desperdicio de movimiento





Todo movimiento que no agrega valor

epsevg.upc.edu

ORPRO

3. Desperdicio de movimiento





Causas Raíz

- Mala organización del área de trabajo
- Localizaciones no identificadas
- Método de trabajo no optimizado
- Sobreproducción

Observables

- Movimientos incómodos para alcanzar las piezas y herramientas
- Caminar excesivo
- Área de trabajo desordenada

Técnicas para eliminar

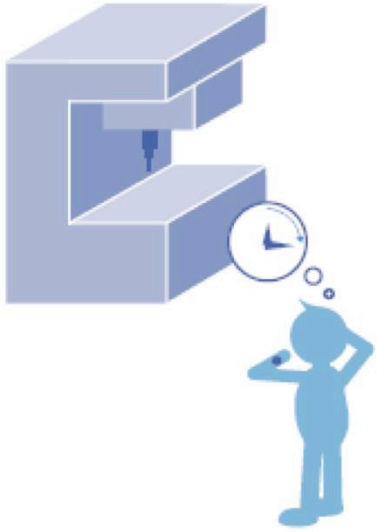
- Mejorar el área de trabajo
- Disminuir el tamaño del contenedor y acercarlo al punto de uso
- Designar áreas de entrada y salida de piezas



epsevg.upc.edu
ORPRO

4. Desperdicio por espera



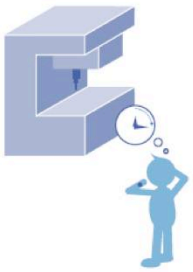


Estar en espera entre operaciones

epsevg.upc.edu

ORPRO

4. Desperdicio por espera





Causas Raíz

- Cargas de trabajo no equilibradas
- Tiempo muerto no planeado
- Largos cambios/ajustes
- Problemas de calidad en procesos anteriores
- Sobreproducción

Observables

- Operarios esperando a la máquina
- Operarios en espera de material

Técnicas para eliminar

- Equilibrar las cargas de trabajo
- Operarios polivalentes
- Sistema Pull/entregas frecuentes/ Tamaño lote pequeño
- Mejorar los cambios
- Mantenimiento preventivo (TPM)

15



epsevg.upc.edu
ORPRO

5. Desperdicio por inventario





Piezas no necesarias que dificultan el flujo

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

epsevg.upc.edu
ORPRO

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

5. Desperdicio por inventario





Causas Raíz

- Procesos no fiables
- Proveedores no confiables
- Producción no nivelada
- Mala comunicación
- Optimización local
- Cambios/Ajustes largos
- Bajo rendimiento de máquina
- Sobreproducción

Observables

- Almacenes/áreas de espera
- Grandes pulmones (buffers) entre operaciones

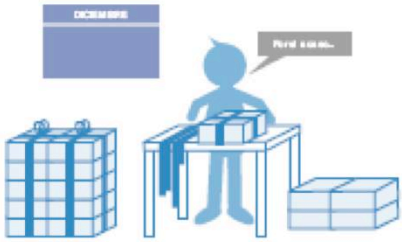
Técnicas para eliminar

- Lotes pequeños de producción
- Producción nivelada
- Sistemas Pull
- Mejorar disponibilidad operacional
- Mantenimiento preventivo (TPM)
- Aumentar la calidad

17

6. Desperdicio por procesamiento





Esfuerzo que no agrega valor adicional al producto

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

epsevg.upc.edu

ORPRO

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

6. Desperdicio por procesamiento





Causas Raíz

- Cambios de producto sin cambios de procesos
- Lógica de "por-si-acaso"
- Requerimientos del cliente indefinidos o poco claros
- Operaciones redundantes
- Falta de formación
- Sobreproducción

Observables

- Coste no competitivo
- Operaciones redundantes
- Identificaciones innecesarias

Técnicas para eliminar

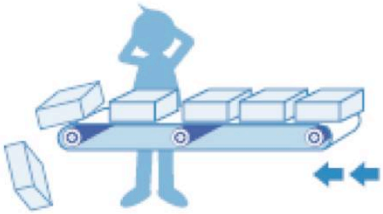
- Comparar el estado actual del proceso con los requerimientos del cliente
- Cambios en el diseño del producto
- Mejoras del proceso



epsevg.upc.edu
ORPRO

7. Desperdicio por sobreproducción





Producir más o antes de lo que se necesita

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

20

epsevg.upc.edu

ORPRO

7. Desperdicio por sobreproducción





Causas Raíz

- Pensamiento de "por si acaso"
- Falta de programación nivelada
- Máquinas no fiables
- Procesos no capaces
- Cambios/Ajustes largos
- Inspecciones
- Uso indebido de la automatización

Observables

- Inventarios grandes
- Sistemas Push
- Alto índice de chatarra/recuperación

Técnicas para eliminar

- Sistemas Pull
- Lotes pequeños de producción
- Producción nivelada
- Mantenimiento preventivo (TPM)
- Producir al ritmo de la demanda del cliente (Takt Time)

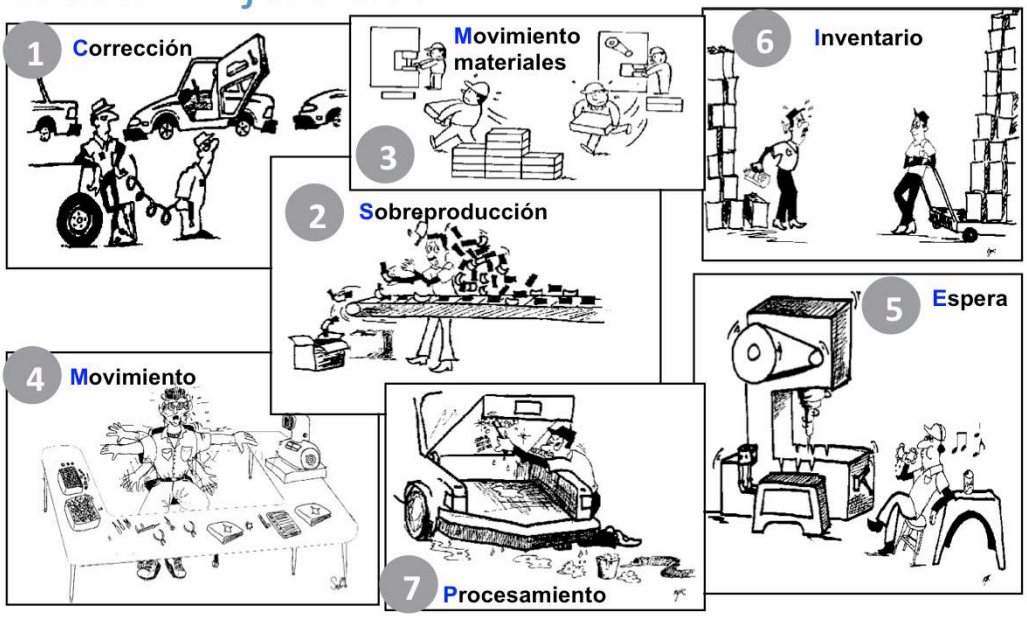
21



Waste – Ejercicio.



Los7desperdicios



epsevg.upc.edu

ORPRO

Agenda

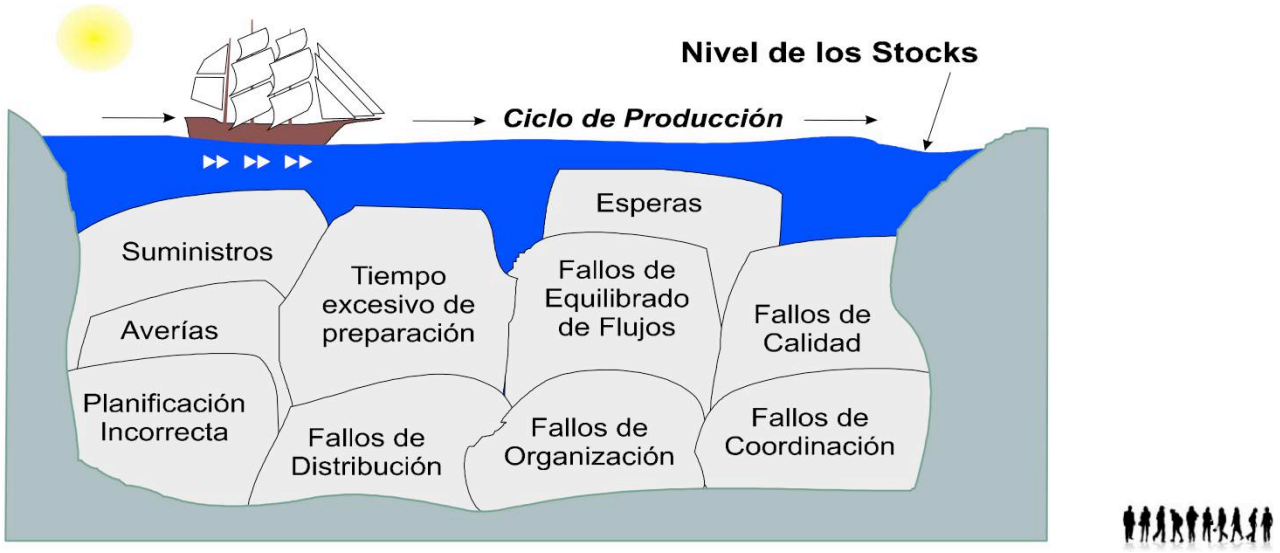
1 **VA i NVA**
- VA. Valor Afegit
- NVA. 7 Malbaratataments
- Stock com a símptoma.

2 **Implementació sense malbaratataments**
- Etapes



El modelo de gestión Lean Management.
El stock como desperdicio

- Stock:
  - Desperdicio que, además, cubre los problemas del sistema productivo, evitando su detección
  - Permite que la producción continúe, pero de forma menos eficiente

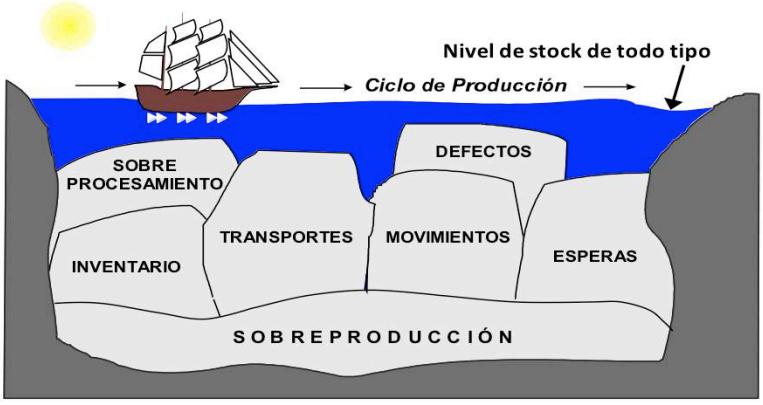


Es el recurso habitual para alcanzar la elevada productividad sin esperas en la producción con enfoque a las operaciones (producción tradicional o «en masa»)

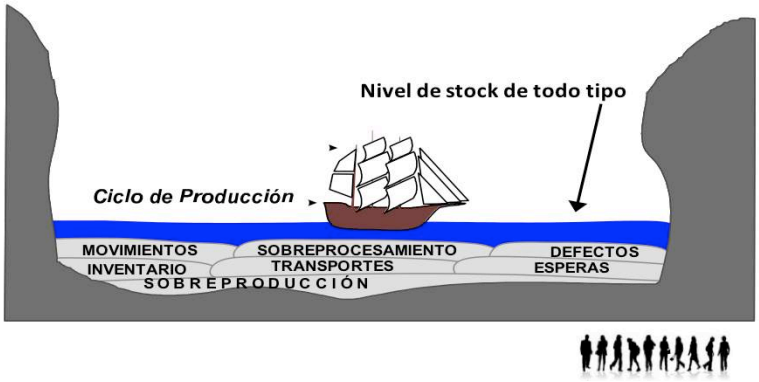
El modelo de gestión Lean Management.

El stock como desperdicio

- El inventario es el recurso habitual para evitar que los procesos se detengan (pero no lo consigue).
- Se aparenta eficiencia cuando, no solamente no la hay, si no que las ineficiencias permanecen ocultas

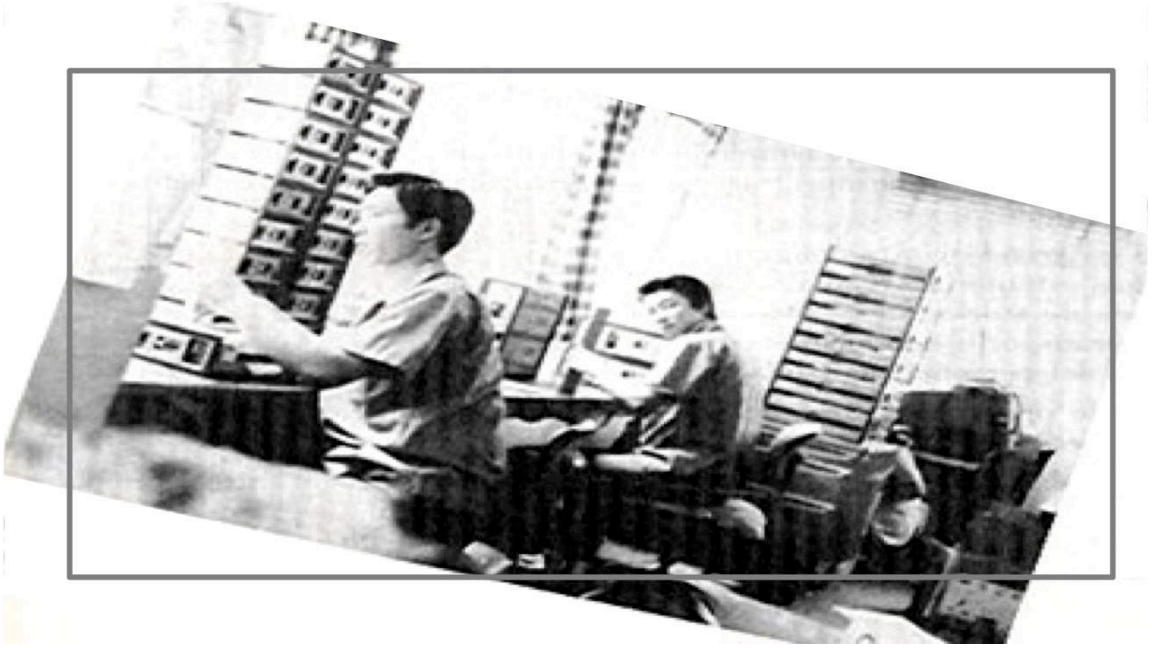


- Cuando el proceso avanza sin parar, pero sin apenas inventario, no hay lugar para las ineficiencias



El modelo de gestión Lean Management. El stock como desperdicio

- ¿ES REALMENTE NECESARIO DISPONER DE STOCK?
- Cuanto más material se tenga, más se puede trabajar. ¿Es realmente cierto?



Agenda

1 **VA i NVA**
VA. Valor Afegit
NVA. 7 Malbarataments
Stock com a símptoma.

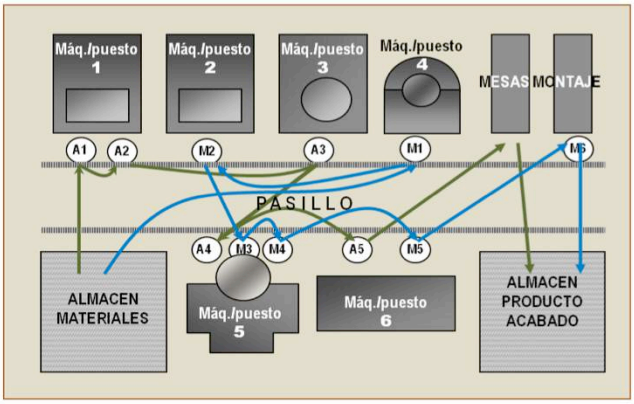
2 **Implementació sense malbaratataments**
Etapes

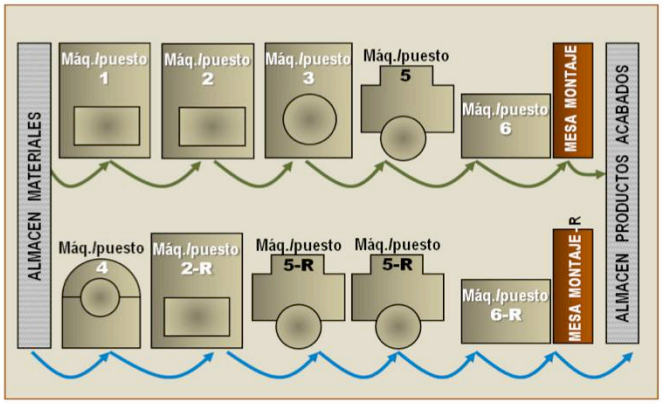


El modelo de gestión Lean Management.

Tipo de implantación adecuada.

Determinación de la implantación más adecuada por identificación de despilfarros





DESPILFARROS	Comunes en implantación funcional	Comunes en implantación en flujo
Exceso de producción	Por exigencia de volumen elevado	
Proceso inadecuado	Por menor exigencia de sincronización	
Transportes innecesarios	Por longitud y complejidad de recorridos	
Movimientos innecesarios		
Defectos de calidad	Por inspección por lotes y sofisticación proceso	*Véase cálculo sobre proceso aparte*
Tiempos de espera	Por operativa en lotes	
Stocks	Por operativa en lotes	



epsevg.upc.edu

ORPRO

El modelo de gestión Lean Management.
Tipo de implantación adecuada

Procesos en lotes y empuje (*Push*)



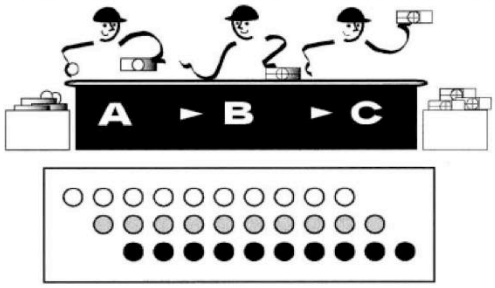
Proceso A: 10 minutos
10 minutos

Proceso B: 10 minutos

Proceso C:

Lead Time: 30 minutos + transportes (y colas) / **Stock** en proceso: 30 ud.

Flujo continuo "producir uno, mover uno"



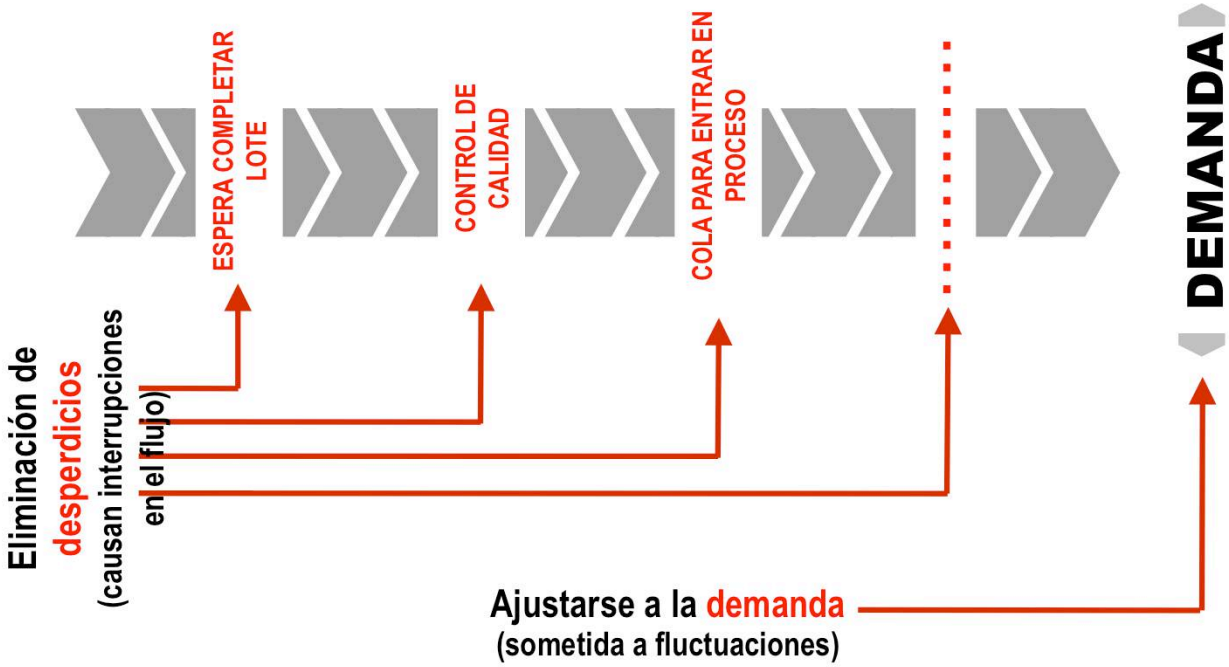
Lead time: 12 minutos (sin adicionales) / **Stock** en proceso: 3 ud.



epsevg.upc.edu

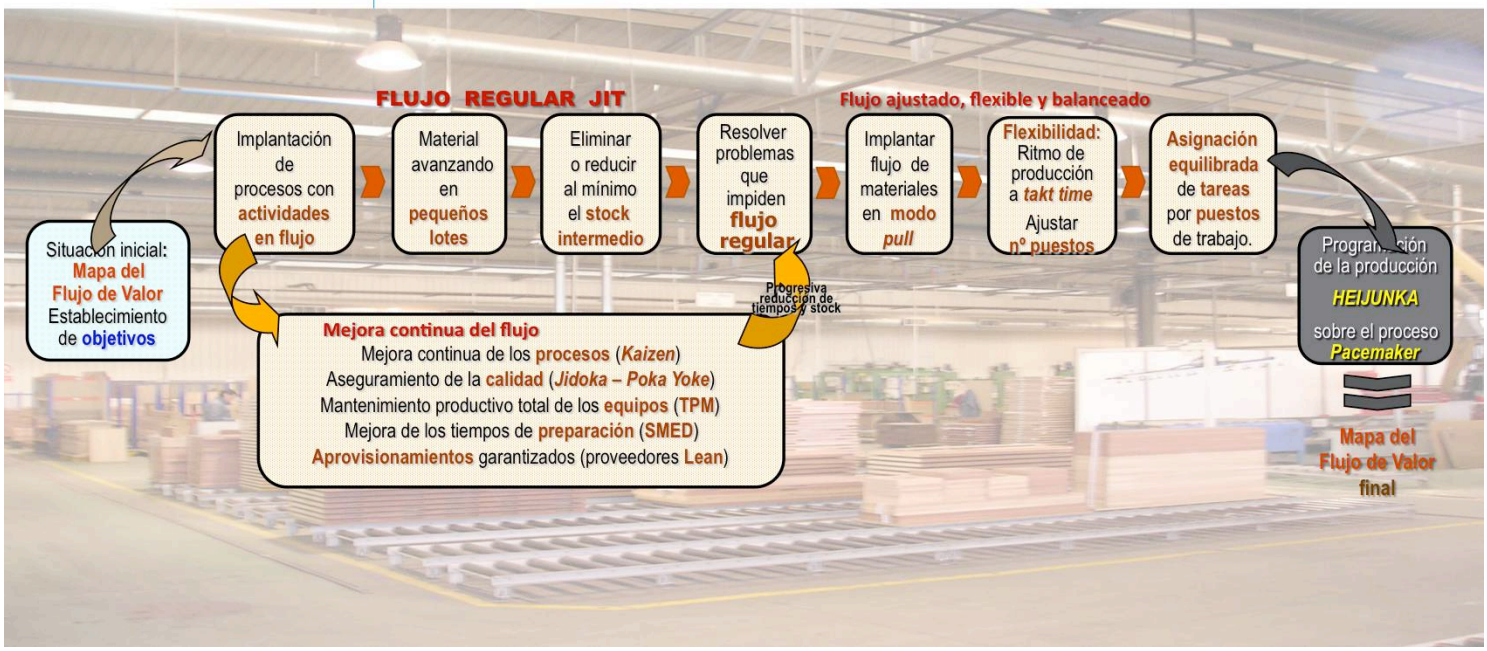
ORPRO

El modelo de gestión Lean Management.
Tipo de implantación adecuada





La implantación del Lean Management: **etapas:**



La implantación del Lean Management: **etapas**

- Establecer el flujo de actividades del proceso, acercándolas al máximo y conectándolas en modo pull
- Mover el producto dentro de este flujo, en pequeños lotes (en el límite, una sola unidad)
- Establecer el stock a mantener entre cada dos actividades, en el mínimo posible para que, en caso de interrumpirse el flujo, el resto del proceso pueda continuar.
- Establecer las condiciones para asegurar la calidad en cada puesto (5 por qués + Jidoka en máquinas y equipamientos y Poka-yoke / autocontrol para el trabajo personal)
- Determinar el takt time correspondiente al ritmo de trabajo preciso para la producción a efectuar
- Distribuir las cargas de trabajo entre los puestos necesarios, equilibrándolas y de forma que se ajusten al takt time
- Programar la secuencia de órdenes de producción a enviar al proceso, en lotes de tamaño reducido y con el máximo nivelado (mediante Heijunka). Enviarlas a una sola operación, la pace-maker (la último enlazada vía pull).



La implantación de la gestión Lean implica implementar el flujo de actividades exento de despilfarros y la flexibilidad para ajustarse a las exigencias de la demanda (con el takt time)

La implantación del Lean Management: **etapas**

- Determinar las causas de las interrupciones de flujo (con workshops de mejora y los 5 por qué) , que habitualmente serán:
  - Averías y fallos en las máquinas y equipamientos de producción.
  - Problemas de calidad en el producto que llega de la actividad anterior
  - Tiempos de preparación largos y excesivamente frecuentes
  - Falta de materiales u otros recursos necesarios
  - Cargas de los puestos de trabajo desequilibradas, que exigen esperar
  - Etc.
- Actuar convenientemente para resolver de forma definitiva y satisfactoria las anteriores causas
- Reducir el stock de seguridad entre actividades, a medida que se resuelven las causas de interrupciones en el flujo



La implantación de la gestión Lean implica mejorar permanentemente el flujo de actividades, haciéndolo cada vez más estable y sin interrupciones, eliminando despilfarros.

epsevg.upc.edu

ORPRO

La implantación del Lean Management: **etapas**

- A medida que el flujo entre puestos se haga de forma directa, sin interrupciones ni stock que las absorba, es posible que pueda substituirse el enlace pull por un enlace directo FIFO
- A medida que las operaciones se conecten en modo FIFO, la secuencia de producción podrá enviarse a una operación más al inicio del proceso (pace-maker). Así podría llegarse a enviar las órdenes a la primera operación.
- Extender la operativa Lean a la gestión de los proveedores (aprovisionamientos Lean)

ADEMÁS DE REDUCIRSE EL STOCK, EL FLUJO GANARÁ VELOCIDAD, REDUCIÉNDOSE EL TAMBIÉN EL LEAD TIME.

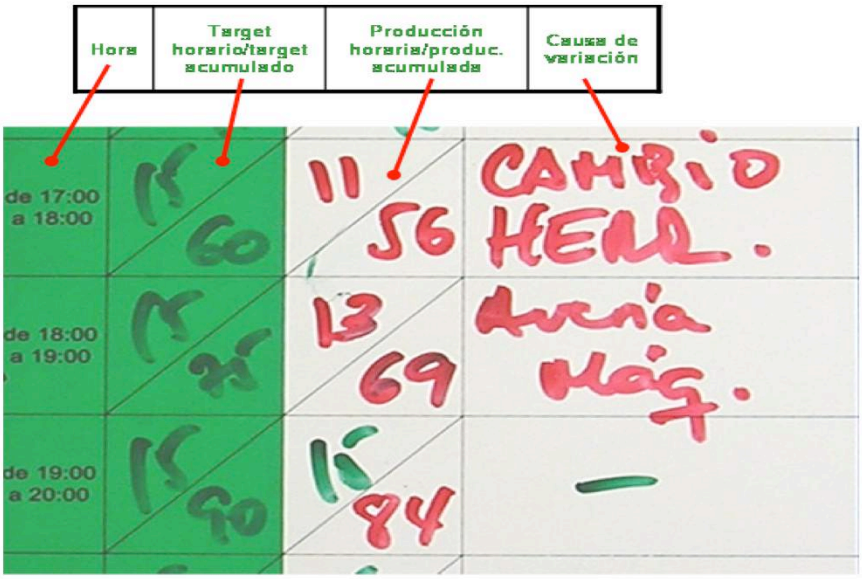
LA PRODUCTIVIDAD AUMENTARÁ Y EL COSTE SE REDUCIRÁ POR LA ELIMINACIÓN DE DESPILFARROS E INTERRUPCIONES



Cuanto mejor esté implementado el flujo, menor será la diferencia entre el tiempo teóricamente necesario para cada unidad de producto y el lead time real de entrega de esta unidad.

La implantación del Lean Management:
Gestión visual

Tabla de producción horaria



epsevg.upc.edu

ORPRO

Resumen

- Eliminación de toda actividad que no aporte valor añadido al producto (despilfarros)
- Implantación en flujo regular y constante, con las tareas enlazadas y coordinadas
- Producción con enfoque pull (sobre demanda real) que “tira” del flujo
- Lotes de producción (muy) pequeños
- Operativa por lotes de transferencia (muy) pequeños, en el óptimo una sola unidad
- Flexibilidad elevada para poder ajustarse a la demanda en todo momento
- Personal polivalente (multitarea y multiproceso)
- Cada recurso maximiza su productividad… pero empleándola donde se precisa (por flexibilidad)
- Equilibrado total del flujo por ajuste del tiempo de ciclo total de cada uno a un único valor
- Asegurarel funcionamiento correcto, de las máquinas (Jidoka) y personas
- Stock minimizado por flujo regular, equilibrado y lotes de transferencia unitarios
- Capacidad excedentaria en recursos productivos (máquinas, etc.) exigida por la flexibilidad
- Calidad y mantenimiento asegurados preventivamente, en cada puesto



El Lead time de los pedidos, lotes de transferencia y lotes de producción, son muy bajos (por el tamaño lotes, equilibrado y ausencia de esperas y todo tipo de actividades sin valor añadido).